在讨论空间直线的垂直关系时，三垂线定理是一个常用的工具.

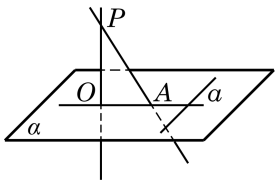


图 10-3-18

三垂线定理 平面上的一条直线和这个平面的一条斜线垂直的充要条件是它和这条斜线在平面上的投影垂直.

已知：如图 10-3-18，P 是平面 α 外一点，PA 是平面 α 的斜线，交 α 于点 A. 过点 P 作平面 α 的垂线 PO，垂足是 O，直线 OA 是 PA 在平面 α 上的投影.

求证：对平面 α 上的任一直线 a，$a\perp OA$ 是 $a\perp PA$ 的充要条件.

证明 先证充分性，即证明从 $a\perp OA$ 可以推出 $a\perp PA$.

因为 $PO\perp$ 平面 α，而 $a\subset\alpha$，所以 $PO\perp a$. 这样，连同假设条件，直线 a 垂直于两条相交直线 PO 与 OA，从而它垂直于这两条相交直线所确定的平面 PAO. 而直线 $PA\subset$ 平面 PAO，于是 $a\perp PA$.

再证必要性，即反过来从 $a\perp PA$ 可以推出 $a\perp OA$.

同上，我们有 $PO\perp a$，这个条件连同假设条件 $a\perp PA$，推出直线 a 垂直于两条相交直线 PO 与 PA 所确定的平面 PAO. 而直线 $OA\subset$ 平面 PAO，于是 $a\perp OA$.

例 8 如图 10-3-19，已知正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$.

求证：$AC\perp BD_1$.

在此正方体中，还有哪些面的对角线与 BD_1 垂直？为什么？由此能得到 BD_1 垂直于哪些截面？

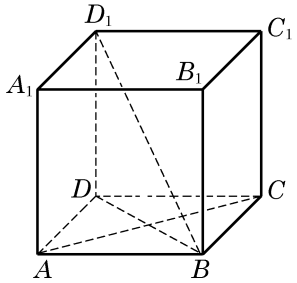


图 10-3-19

证明 直线 BD_1 在平面 $ABCD$ 上的投影是 BD，显然有 $BD\perp AC$.

由三垂线定理，就得 $AC\perp BD_1$.

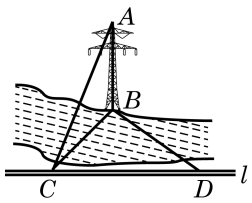


图 10-3-20

例 9 如图 10-3-20，小河的一侧有一条笔直的道路 l，对岸有电塔 AB，已知其高为 h. 现只有自制的可用于测量水平角度的简易仪器和皮尺作为测量工具，请说明还需测量的数据，然后运用三垂线定理给出求电塔顶 A 与道路 l 的距离 d 的